

پروپوزال پروژه کارشناسی

ارائه دهنده: امیرحسین نصراللهی

استاد راهنما: کاظم فولادی قلعه

رشته: مهندسی کامپیوتر

تیر ۱۴۰۵

۱. عنوان پروژه

توپست (سامانه رزرو آنلاین مجموعه های ورزشی)

۲. چکیده

امروزه با گسترش فناوری های وب و افزایش تقاضا برای خدمات آنلاین، لزوم ایجاد سامانه های یکپارچه و کاربرپسند برای مدیریت و رزرو اماکن ورزشی بیش از پیش احساس می شود. در این پروژه، یک سامانه جامع رزرو آنلاین مجموعه های ورزشی با عنوان «توپست» (ToopSet) طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه با بهره گیری از معماری مدرن وب (تکنولوژی های FastAPI در سمت سرور و Next.js در سمت کلاینت) امکان جستجو، رزرو، پرداخت و مدیریت مجموعه های ورزشی را برای کاربران فراهم می کند. همچنین با پیاده سازی نقش های مختلف کاربری (کاربر عادی، مدیر مجموعه، مدیر سیستم)، سطح بندی دسترسی ها و وظایف به صورت دقیق انجام شده است.

۳. بیان مسئله

با افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت و اهمیت فعالیت‌های ورزشی، تقاضا برای استفاده از مجموعه‌های ورزشی افزایش چشمگیری یافته است. با این حال، فرآیند رزرو مجموعه‌های ورزشی در بسیاری از موارد به صورت سنتی (تماس تلفنی، مراجعه حضوری) انجام می‌شود که با چالش‌های زیر همراه است:

- عدم شفافیت در زمان‌های خالی: کاربران نمی‌توانند به راحتی از زمان‌های آزاد مجموعه‌ها مطلع شوند.
 - دشواری مدیریت برای صاحبان مجموعه: مدیران مجموعه‌ها برای مدیریت زمان‌بندی و رزورها با سردرگمی مواجه هستند.
 - عدم یکپارچگی: سامانه‌های موجود اغلب تنها بخشی از نیازها را پوشش می‌دهند (مثلاً فقط نمایش اطلاعات یا فقط رزرو).
 - ضعف در پشتیبانی از زبان و فرهنگ فارسی: بسیاری از سامانه‌های موجود راست‌چین (RTL) نبوده یا محتوای فارسی را به درستی نمایش نمی‌دهند.
 - عدم پشتیبانی از تقویم شمسی: بیشتر سامانه‌های خارجی از تقویم میلادی استفاده می‌کنند که برای کاربر ایرانی مناسب نیست.
- هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه وب کامل و بومی است که تمامی نیازهای فوق را پوشش داده و تجربه‌ای روان و یکپارچه برای کاربران، مدیران مجموعه‌ها و مدیران سیستم فراهم کند.

۴. اهداف پروژه

۴.۱. اهداف کلی

- طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع رزرو آنلاین مجموعه‌های ورزشی با قابلیت‌های کامل مدیریتی
- ارائه معماری نرم‌افزاری ماژولار، مقیاس‌پذیر و قابل نگهداری
- پشتیبانی کامل از زبان و فرهنگ فارسی (راست‌چین، تقویم شمسی، اعداد فارسی)

۴.۲. اهداف اختصاصی

- سیستم احراز هویت امن: پیاده‌سازی احراز هویت مبتنی بر JWT با قابلیت تازه‌سازی خودکار توکن و مدیریت نشست‌ها
- سیستم رزرو هوشمند: امکان رزرو زمان‌های ورزشی با مدیریت تداخل‌ها، انقضا و لغو با جریمه
- سیستم کیف پول: مدیریت شارژ، برداشت و بازگشت وجه با یکپارچگی با سیستم رزرو
- سیستم مدیریت مجموعه‌ها: ثبت، ویرایش، تصاویر، تأیید و مدیریت مجموعه‌های ورزشی
- سیستم زمان‌بندی پیشرفته: مدیریت زمان‌های هفتگی با تولید انبوه سانس‌ها و نمایش گرافیکی
- سیستم اعلان‌ها: اطلاع‌رسانی خودکار به کاربران در مورد رزروها و تغییرات
- سیستم نظرات و امتیازات: ثبت و مدیریت نظرات کاربران با قابلیت پاسخ مدیریت
- سیستم گزارش‌گیری و آمار: داشبوردهای تحلیلی برای مدیران مجموعه و مدیران سیستم
- سیستم بایگانی رویدادها (Audit Log): ثبت و پیگیری تمامی رویدادهای مهم سیستم
- مدیریت تنظیمات پلتفرم: امکان پیکربندی پلتفرم توسط مدیر سیستم

۵. مرور بر کارهای مشابه

۵.۱. سامانه‌های خارجی

- OpenTable: پلتفرم رزرو رستوران با معماری قدرتمند اما محدود به صنعت غذا
- Mindbody: پلتفرم مدیریت باشگاه‌ها و استودیوهای ورزشی با قابلیت‌های گسترده اما فاقد پشتیبانی فارسی
- SimplyBook.me: سیستم رزرو آنلاین عمومی با شخصی‌سازی محدود

۵.۲. سامانه‌های داخلی

- سایت‌های اختصاصی مجموعه‌های ورزشی: اغلب فاقد قابلیت رزرو آنلاین و مدیریت یکپارچه هستند
- پلتفرم‌های رزرو خدمات: بیشتر بر روی خدمات غیرورزشی متمرکز هستند

۵.۳. نوآوری پروژه

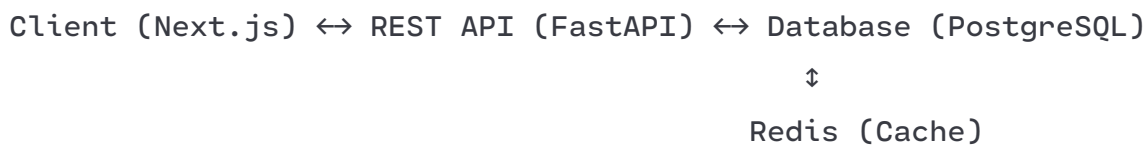
پروژه حاضر از جنبه‌های زیر با کارهای مشابه تفاوت دارد:

- پشتیبانی کامل از فارسی و راست‌چین: تمامی اجزای رابط کاربری، خطاها و نوتیفیکیشن‌ها به فارسی طراحی شده‌اند
- تقویم شمسی یکپارچه: استفاده از کتابخانه react-day-picker با لوکال شمسی برای نمایش تاریخ‌ها
- معماری سه‌لایه واضح (Route → Service → Repository): جداسازی دقیق لایه‌ها برای نگهداری آسان
- سیستم زمان‌بندی هفتگی: نمایش و مدیریت گرافیکی سانس‌ها در قالب جدول هفتگی با امکان تولید انبوه
- مدیریت جریمه لغو: سیاست جریمه هوشمند بر اساس فاصله زمانی تا شروع رزرو
- اعلان‌های سیستمی: نوتیفیکیشن‌های درون‌برنامه‌ای برای رویدادهای مهم

۶. روش تحقیق و پیاده‌سازی

۶.۱. معماری کلی

پروژه از معماری کلاینت-سرور با API محور پیروی می‌کند. بخش سرور (Backend) به صورت RESTful API طراحی شده و بخش کلاینت (Frontend) با استفاده از فریم‌ورک React و Next.js 16 این API را مصرف می‌کند.



۶.۲. معماری سمت سرور

لایه‌های معماری بک‌اند:

- لایه مسیریاب (Router): تعریف نقاط پایانی HTTP، اعتبارسنجی ورودی و مدیریت مجوزها
- لایه سرویس (Service): منطق کسب‌وکار، هماهنگی فرآیندها و مدیریت تراکنش‌ها
- لایه مخزن (Repository): کوئری‌های پایگاه داده با SQLAlchemy Async
- لایه مدل (Model): مدل‌های ORM پایگاه داده
- لایه اعتبارسنجی (Schema): مدل‌های Pydantic برای اعتبارسنجی ورودی و خروجی

همچنین مؤلفه‌های زیر به صورت سرویس‌های عمومی طراحی شده‌اند:

- سامانه احراز هویت (JWT با قابلیت تازه‌سازی)
- محدودسازی نرخ درخواست (Rate Limiting) با Redis
- لاگ رویدادها (Audit Logging)
- آپلود فایل (تصاویر مجموعه و آواتار کاربران)

۶.۳. معماری سمت کلاینت

- مسیریابی: App Router نکست‌جی‌اس با قابلیت سرویس‌ساید و کلاینت‌ساید رندرینگ
- مدیریت حالت: React Hooks (useState, useCallback, useEffect) بدون کتابخانه مدیریت حالت خارجی
- کامپوننت‌ها: استفاده از shadcn/ui مبتنی بر Radix UI برای کامپوننت‌های استاندارد و شخصی‌سازی شده
- استایل‌دهی: Tailwind CSS v4 با پشتیبانی کامل از RTL
- درخواست‌های HTTP: یک کلاینت مرکزی با قابلیت تازه‌سازی خودکار توکن

۶.۴. پایگاه داده

پایگاه داده شامل ۱۳ مدل اصلی است:

مدل	توضیح
User	کاربران با نقش‌های مختلف (user/manager/admin)
Court	مجموعه‌های ورزشی با اطلاعات مکانی و تصاویر
TimeSlot	سانس‌های زمانی هر مجموعه
Booking	رزروهای ثبت شده توسط کاربران
Payment	تراکنش‌های مالی مرتبط با رزورها
Review	نظرات و امتیازات کاربران
Wallet	کیف پول کاربران
WalletTransaction	تراکنش‌های کیف پول
Notification	اعلان‌های کاربران
Penalty	جریمه‌های لغو رزرو
Log	بایگانی رویدادهای سیستم
Setting	تنظیمات پلتفرم
CourtImage	گالری تصاویر مجموعه‌ها

۶.۵. امنیت

- احراز هویت با JWT (توکن دسترسی ۳۰ دقیقه، توکن تازه‌سازی ۷ روز)
- هاش کردن رمز عبور با bcrypt
- محدودسازی نرخ درخواست برای نقاط پایانی حساس (ورود: ۵ بار/دقیقه، ثبت‌نام: ۳ بار/دقیقه)
- اعتبارسنجی ورودی با Pydantic v2
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

۷. ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده

سمت سرور (Backend)

ابزار/فناوری	کاربرد
Python 3.12+	زبان برنامه‌نویسی
FastAPI	فریم‌ورک وب
SQLAlchemy 2.0 (async)	ORM
PostgreSQL	پایگاه داده رابطه‌ای
Alembic	مدیریت مهاجرت‌های پایگاه داده
Redis	کش و محدودسازی نرخ
Pydantic v2	اعتبارسنجی داده
Sentry	پایش خطاها
Prometheus	متریک‌های مانیتورینگ
Docker	کانتینری‌سازی سرویس‌های زیرساخت

سمت کلاینت (Frontend)

ابزار/فناوری	کاربرد
(TypeScript (strict	زبان برنامه‌نویسی
(Next.js 16 (App Router	فریم‌ورک وب
Tailwind CSS v4	فریم‌ورک استایل‌دهی
shadcn/ui + Radix UI	کتابخانه کامپوننت
react-day-picker	انتخاب تاریخ شمسی
react-hook-form + zod	مدیریت فرم‌ها
Lucide React + Hugeicons	کتابخانه آیکون
sentry/nextjs@	پایش خطاها

۸. قابلیت‌های پیاده‌سازی شده

کاربران (نقش کاربر عادی)

- ثبت‌نام و ورود با شماره تلفن
- مشاهده و جستجوی مجموعه‌های ورزشی
- مشاهده نقشه مجموعه‌ها
- فیلتر بر اساس نوع ورزش، محدوده قیمت و موقعیت مکانی
- رزرو سانس‌های زمانی
- پرداخت از طریق کیف پول
- ثبت نظر و امتیاز
- مشاهده تاریخچه رزروها
- مدیریت پروفایل و آواتار

مدیران مجموعه (نقش manager)

- ثبت و مدیریت مجموعه‌های ورزشی
- مدیریت زمان‌بندی هفتگی (جدول گرافیکی)
- تولید انبوه سانس‌ها با قالب‌های زمانی
- ایجاد سانس سریع
- پاکسازی سانس‌های گذشته
- مشاهده گزارش‌ها و آمار

مدیران سیستم (نقش admin)

- مدیریت کاربران (تغییر نقش، فعال/غیرفعال، حذف)
- مدیریت مجموعه‌ها (تأیید، رد، فعال/غیرفعال)
- مدیریت رزروها (مشاهده و لغو)
- مشاهده لاگ رویدادها (با فیلتر پیشرفته)
- مدیریت پیام‌های تماس
- مدیریت نظرات
- تنظیمات پلتفرم
- اعلان همگانی

۹. برنامه زمان بندی اجرا

مرحله	شرح	مدت زمان
۱	تحلیل نیازمندی ها و طراحی معماری	۲ هفته
۲	طراحی پایگاه داده و پیاده سازی مدل ها	۲ هفته
۳	پیاده سازی API احراز هویت و کاربران	۲ هفته
۴	پیاده سازی API مجموعه ها و رزروها	۳ هفته
۵	پیاده سازی API پرداخت، کیف پول و جریمه	۲ هفته
۶	پیاده سازی API مدیر سیستم و لاگ	۲ هفته
۷	پیاده سازی فرانت اند پایه (صفحات عمومی و احراز هویت)	۲ هفته
۸	پیاده سازی داشبورد کاربری و رزرو	۲ هفته
۹	پیاده سازی پنل مدیریت مجموعه و زمان بندی	۳ هفته
۱۰	پیاده سازی پنل مدیریت سیستم	۲ هفته
۱۱	یکپارچه سازی، تست و رفع اشکال	۳ هفته
۱۲	آماده سازی مستندات و ارائه	۱ هفته

جمع کل: ۲۶ هفته (حدود ۶ ماه)

۱۰. نتیجه‌گیری

در این پروژه، سامانه جامع رزرو آنلاین مجموعه‌های ورزشی ToopSet با استفاده از فناوری‌های مدرن وب طراحی و پیاده‌سازی شده است. معماری ماژولار، جداسازی لایه‌ها، پشتیبانی کامل از زبان فارسی و تقویم شمسی، و ارائه نقش‌های مختلف کاربری از ویژگی‌های برجسته این سامانه است. استفاده از FastAPI در سمت سرور و Next.js در سمت کلاینت، همراه با پایگاه داده PostgreSQL و کش Redis، یک پلتفرم مقیاس‌پذیر، امن و کارآمد را فراهم کرده است. این سامانه قادر است نیازهای مختلف کاربران، مدیران مجموعه‌ها و مدیران سیستم را به صورت یکپارچه پوشش دهد.

۱۱. منابع و مراجع

1. FastAPI Documentation. (2024). `_FastAPI_`.
<<https://fastapi.tiangolo.com/>>
2. Vercel. (2024). `_Next.js Documentation_`. <<https://nextjs.org/docs>>
3. SQLAlchemy. (2024). `_SQLAlchemy 2.0 Documentation_`.
<<https://docs.sqlalchemy.org/>>
4. shadcn. (2024). `_shadcn/ui_`. <<https://ui.shadcn.com/>>
5. Radix UI. (2024). `_Radix Primitives_`. <<https://www.radix-ui.com/>>
6. Tailwind Labs. (2024). `_Tailwind CSS v4 Documentation_`.
<<https://tailwindcss.com/>>
7. Pydantic. (2024). `_Pydantic v2 Documentation_`.
<<https://docs.pydantic.dev/>>
8. Alembic. (2024). `_Alembic Documentation_`.
<<https://alembic.sqlalchemy.org/>>
9. Docker Inc. (2024). `_Docker Documentation_`. <<https://docs.docker.com/>>
10. Sentry. (2024). `_Sentry Documentation_`. <<https://docs.sentry.io/>>